

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち

原子と元素記号

月 日

名前

ポイント 原子と元素記号のきまり

- 元素記号 アルファベット1文字で表すときは大文字で書きます。2文字で表すときは、1文字目を大文字、2文字目を小文字で書きます。
- 原子と元素 1個、2個と数える粒のときは原子、粒の種類を表すときは元素を使います。
- 周期表 元素を、一定のきまりにしたがってならべた表です。縦の列と横の列のならび方に注目します。

1 元素記号について、次の問いに答えなさい。

元素記号を書く・読む

(1) 水素の元素記号を書きなさい。

答え

(2) 元素記号Mgで表される元素の

名前を書きなさい。

答え

(3) 元素の名前と元素記号の組み合わせが、
2つとも正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 炭素 C、鉄 Fe

イ 銅 Cu、銀 Au

ウ 窒素 N、硫黄 Cl

エ ナトリウム Na、カリウム Ca

答え

(4) 書き方が正しい元素記号を、ア～エから
すべて選びなさい。

ア Ca

イ CL

ウ cu

エ Zn

答え

2 原子について、次の問いに答えなさい。

原子の性質と大きさ

(1) 原子の性質として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 化学変化によって、ほかの種類の原子に変わる。

イ 化学変化によって、なくなったり新しくできたりしない。

ウ 種類によって、質量や大きさが決まっている。

エ 化学変化によって、さらに小さな粒に分けられる。

答え

(2) 次の文の①、②にあてはまる語の組み合わせとして正しいものを、ア～エから
1つ選びなさい。周期表には、100種類以上の(①)がならんでいます。(②)は、種類によって質量が
決まっている小さな粒です。

答え

ア ①原子 ②元素

ウ ①原子 ②原子

イ ①元素 ②原子

エ ①元素 ②元素

(3) 原子の直径を、1億分の1cmとします。太さが0.01cmの髪の毛の幅に、原子をすき間なく1列に
ならべると、何個並びますか。

答え

(4) 水素原子1個の質量を1としたとき、炭素原子1個の質量は約12、マグネシウム原子1個の質量は約
24です。マグネシウム原子3個と質量が同じになるのは、炭素原子何個ですか。

答え

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち	月 日
	原子と元素記号（うら）	名前

3 次の調べ学習について、あとの問いに答えなさい。

周期表の読み取り

【調べ学習】周期表の一部を使って、元素について調べました。

① 図は、周期表の一部です。元素記号だけが書いてあります。

② 元素記号Mgで表される元素を、図の中でさがしました。

③ 周期表には、100種類以上の元素がのっていることを知りました。

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

(1) 元素記号Mgで表される元素と性質がよく似ている元素を、ア～エから1つ選びなさい。

ア Ca

イ Al

ウ S

エ Cl

答え

(2) 図で、Mgのすぐ上にならんでいる元素の元素記号を書きなさい。

答え

(3) NaとKは、性質がよく似ています。図での2つの元素の位置から考えて、そのわけを、「縦」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 元素は100種類以上ありますが、身のまわりの物質の種類は、それよりもずっと多くあります。そのわけを、「組み合わせ」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学2年 単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち	答え合わせをしたら
	原子と元素記号 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 元素記号を書く・読む

考え方 元素記号は、世界共通の記号です。1文字目は大文字、2文字目があるときは小文字で書きます。

(1) 水素の元素記号 H 水素は英語でhydrogenといい、その頭文字を大文字で書いたHが元素記号です。	(2) 元素記号Mg マグネシウム Mgは、Mが大文字、gが小文字で、マグネシウムの元素記号です。
(3) 名前と記号の組み合わせ ア - アは、炭素がC、鉄がFeなので正しい組み合わせです。 - イの銀はAgで、Auは金です。ウの硫黄はSで、Clは塩素です。エのカリウムはKで、Caはカルシウムです。	(4) 正しい書き方 ア、エ - アのCaとエのZnは、正しい書き方です。 - イのCLは2文字目が大文字なので、Clと書きます。ウのcuは1文字目が小文字なので、Cuと書きます。

2 原子の性質と大きさ

考え方 原子は種類ごとに質量と大きさが決まっています。計算では、直径を約1億分の1cm、質量を水素原子1に対して炭素約12、マグネシウム約24とします。

(1) 原子の性質 イ、ウ - イとウは正しい説明です。化学変化の前後で原子はなくなることも新しくできることもなく、質量や大きさは種類ごとに決まっています。 - アとエはまちがいです。原子は化学変化でほかの種類に変わることも、小さく分けられることもありません。	(2) ①、②にあてはまる語 イ - 周期表にならんでいるのは、原子の種類を表す元素です。①は元素です。 - 質量が決まっている小さな粒は、原子です。②は原子です。
(3) 髪の毛の幅にならぶ原子 100万個 - 原子1億個をならべると1cmになります。0.01cmは1cmの100分の1なので、ならぶ個数も1億個の100分の1です。 $0.01 \times 100000000 = 1000000$ (100万個)	(4) 質量が同じ炭素原子の数 6個 - マグネシウム原子3個の質量は、24×3で求めます。$24 \times 3 = 72$ - 炭素原子1個は12なので、$72 \div 12$で求めます。$72 \div 12 = 6$

3 周期表の読み取り

考え方 周期表では、性質の似た元素が同じ縦の列にならびます。図の点線の中が、同じ縦の列です。

H																		He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	

(1) Mgと性質が似ている元素 ア - 性質の似た元素は、周期表で同じ縦の列にならんでいます。 - Mgと同じ縦の列にあるのは、Caです。Al、S、Clは、Mgとはちがう縦の列にあります。	(2) Mgのすぐ上の元素 Be - Mgの真上のますを見ます。 - そこに書かれている元素記号はBeです。1文字目が大文字、2文字目が小文字です。
(3) NaとKの性質が似ているわけ NaとKが、周期表で同じ縦の列にならんでいるから。 - 性質の似た元素は、同じ縦の列にならびます。 - 図で、NaとKは、どちらも左はしの縦の列にあります。	(4) 物質の種類が多いわけ 原子の種類組み合わせによって、いろいろな物質ができるから。 - 物質は、原子が組み合わさってできています。 - どの種類の原子がいくつ組み合わせるかによって、できる物質がちがってきます。

まちがえやすいところ

- 元素記号の2文字目を大文字で書かないように、小文字で書きます。
- 原子と元素を同じ意味で使わないように、数える粒は原子、種類は元素と使い分けます。